

Report Attività: Monitoraggio e Analisi del Traffico di Rete

Analista: Gianluca Frezza

Data: 06/02/2026

Sistema Analizzato:

(Target: host Metasploitable – Analisi tramite Wireshark)

Introduzione

Il presente report descrive l'analisi di una cattura di traffico di rete effettuata tramite Wireshark, con l'obiettivo di identificare eventuali Indicatori di Compromissione (IOC), valutare la presenza di attacchi in corso e determinare se tali attacchi siano andati a buon fine.

Sommario

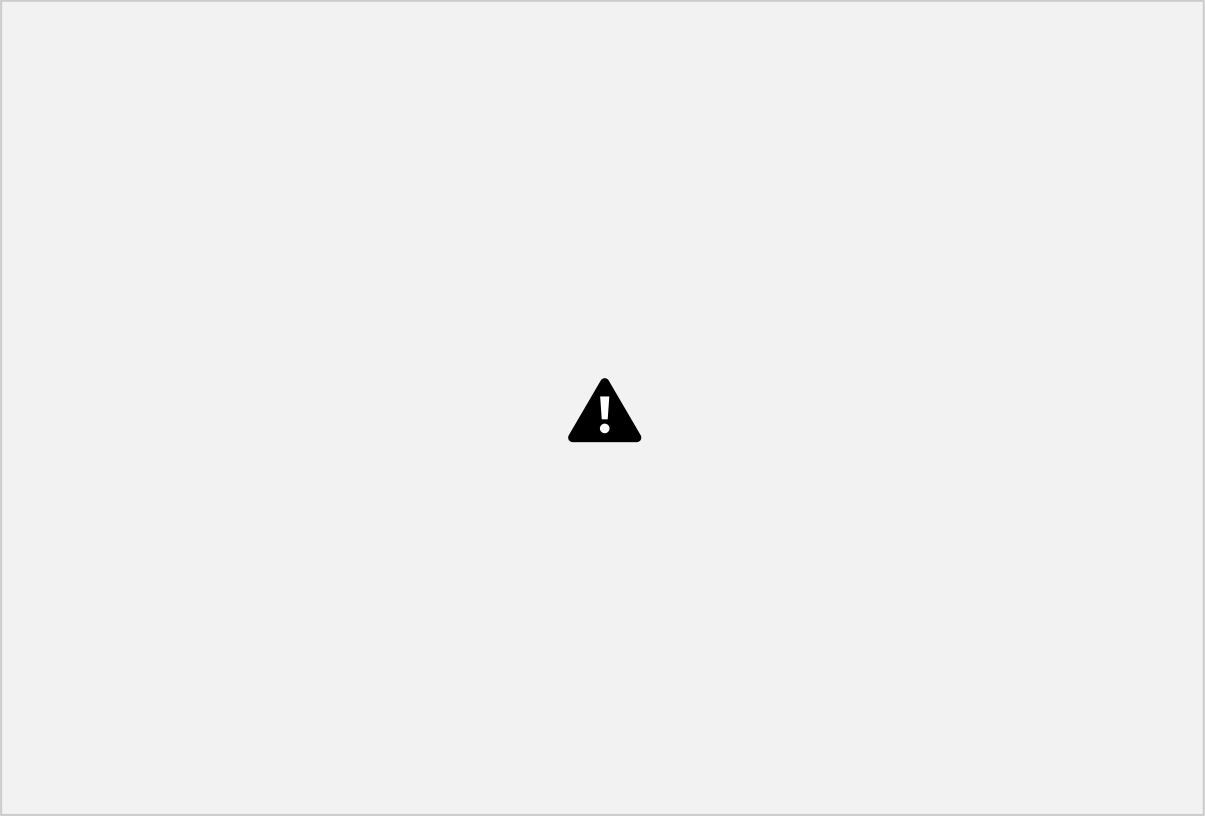
1. Preparazione del laboratorio.
2. Analisi primaria del traffico e identificazione degli indicatori di compromissione (IOC).
3. Verifica dell'esito dell'attacco, con controllo della presenza di exploit.
4. Conclusioni e raccomandazioni operative per il monitoraggio e la prevenzione.

FASE DI PREPARAZIONE DEL LABORATORIO

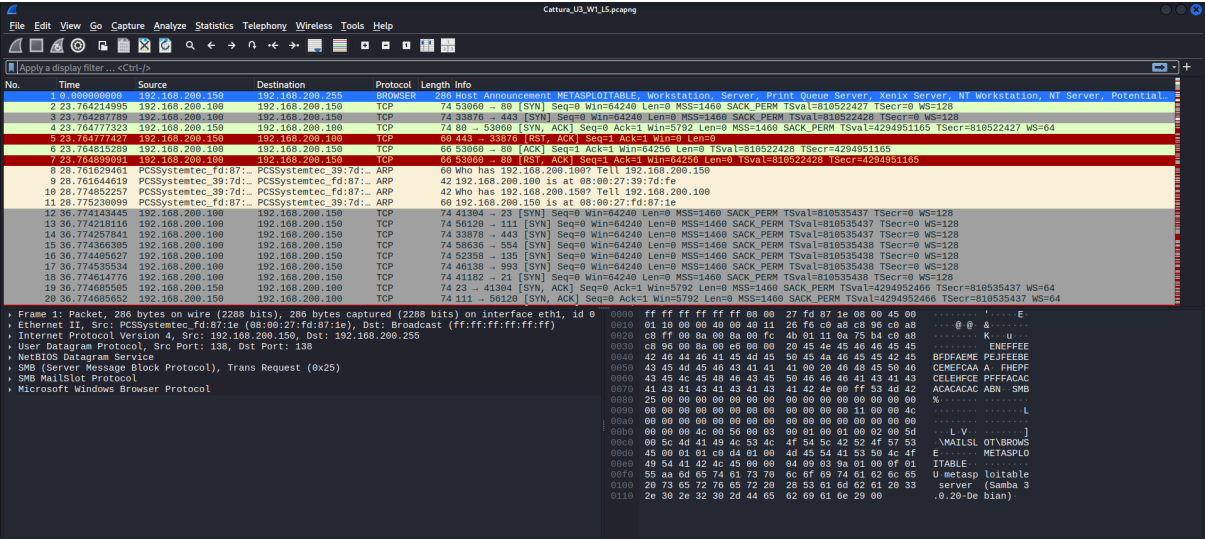
è stata creata la cartella condivisa con all'interno il file e caricata nella Virtual machine



configurazione kali



avviato wireshark



Analisi del traffico

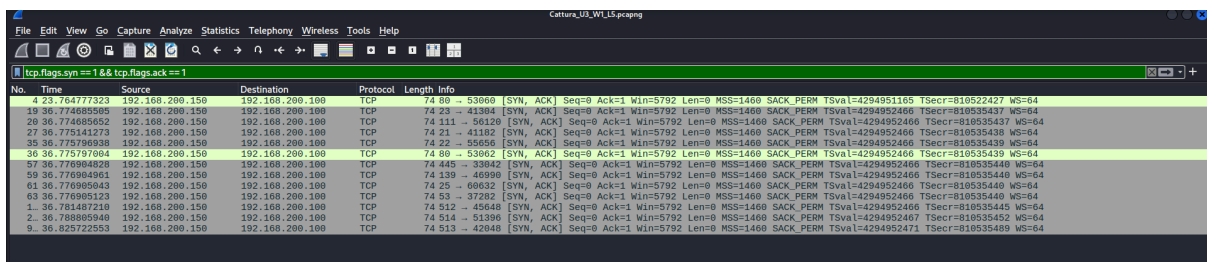
- Totale pacchetti: **2083**
- Protocollo predominante: **TCP**
- Traffico ripetitivo

segnale anormale: volume elevato di pacchetti TCP di controllo.

L'analisi evidenzia la presenza di indicatori di compromissione riconducibili a un'attività di scansione delle porte TCP. In particolare, si osservano numerosi pacchetti SYN provenienti dallo stesso host e diretti verso differenti porte di destinazione, con risposte variabili (SYN, ACK – RST, ACK). La chiusura immediata delle connessioni e l'assenza di traffico applicativo indicano una fase di ricognizione automatizzata, compatibile con un attacco in corso nella sua fase iniziale.

L'attività osservata è compatibile con una scansione delle porte TCP effettuata mediante strumenti automatici di network scanning, come Nmap.

Applicando un filtro `tcp.flags.syn == 1 && tcp.flags.ack == 1` sui pacchetti TCP con flag SYN e ACK è stato possibile individuare le porte che risultano aperte sul sistema target. La presenza di tali pacchetti conferma che l'host sorgente sta effettuando un'attività di scansione delle porte. Pertanto si necessita di una ulteriore ricognizione per verificare un eventuale exploit.



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1423	7.64777323	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	63 → 53960 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294951165 TSecr=810522427 WS=64
19	36.774685595	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	23 → 41384 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 WS=64
20	36.774685652	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	111 → 56120 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535437 WS=64
27	36.775141273	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	21 → 41182 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535438 WS=64
35	36.775796938	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	22 → 55656 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535439 WS=64
36	36.775797004	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	89 → 53962 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535439 WS=64
57	36.776984026	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	445 → 39842 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535440 WS=64
59	36.776984961	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	139 → 46990 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535440 WS=64
61	36.776985043	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	25 → 66632 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535440 WS=64
63	36.776985123	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	53 → 37282 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535440 WS=64
1	36.781487210	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	512 → 45648 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952466 TSecr=810535445 WS=64
2	36.788885940	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	514 → 51396 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952467 TSecr=810535452 WS=64
9	36.825722553	192.168.200.150	192.168.200.100	TCP	74	513 → 42848 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=5792 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=4294952471 TSecr=810535489 WS=64

Verifica dell'esito dell'attacco, con controllo della presenza di exploit

L'applicazione dei filtri `tcp.flags.push == 1` e `tcp.len > 0` non ha restituito alcun risultato, indicando l'assenza totale di traffico applicativo o payload successivo al completamento del three-way handshake TCP. Pertanto, l'attività osservata risulta limitata alla fase di ricognizione e scansione delle porte, senza evidenze di un attacco andato a buon fine.

conclusione:

Sebbene non sia stato rilevato un payload malevolo immediato (`tcp.len == 0`), il successo del port scanning su servizi critici (21, 23, 445) indica un imminente minaccia di intrusione.

Nel caso in cui fossi stato un analista SOC di primo livello avrei effettuato una segnalazione al secondo livello.

Azioni Consigliate

azione Immediata: Isolare la macchina target (**192.168.200.100**) dalla rete per interrompere l'enumerazione in corso e bloccare l'IP sorgente (**192.168.200.150**) sul firewall.

Hardening del sistema: Chiudere tutte le porte non strettamente necessarie (specialmente 21, 23 e 512-514) e sostituire i protocolli insicuri con alternative crittate (es. usare solo SSH sulla porta 22 al posto di Telnet).

Monitoraggio futuro: Implementare un sistema **IDS/IPS** (Intrusion Detection/Prevention System) che riconosca e blocchi automaticamente i pattern di port scanning prima che l'attaccante possa identificare le porte aperte.